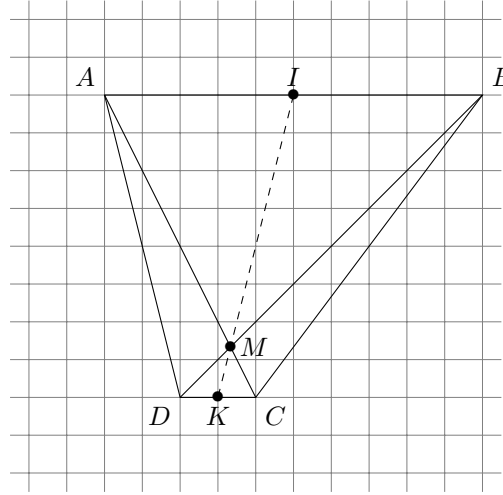


Correction

Seconde 3

16 Février 2026

On commence par faire une figure de la situation exposée dans l'énoncé.



On conjecture que les points K , M et I sont alignés.

On prouve cette conjecture à l'aide des vecteurs. On cherche donc à montrer que les vecteurs $\overrightarrow{KM}$ et $\overrightarrow{IM}$ sont colinéaires.

On traduit ce que l'on sait grâce à l'énoncé :

- On sait déjà que $\overrightarrow{AB} = 5\overrightarrow{DC}$;
- I est le milieu de $[AB]$: on sait donc d'après le cours que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, ou que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
- K est le milieu de $[DC]$: on sait donc d'après le cours que $\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{KC}$, ou que $\overrightarrow{DK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$.
- M est le point d'intersection de $[AC]$ et $[DB]$: plus difficile, on peut simplement dire d'un côté que A , M et C , et de l'autre côté que D , M et B sont alignés. Du point des vecteurs, on en déduit que $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{MC}$ sont colinéaires, et que $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{MD}$ sont colinéaires.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MI} &= \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AI} \\ &= \overrightarrow{MA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ &= k\overrightarrow{CM} + \frac{1}{2}(5\overrightarrow{DC}) \\ &= k\overrightarrow{CM} + 5(\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}) \\ &= k\overrightarrow{CM} + 5\overrightarrow{KC}\end{aligned}$$

Si $k = 5$, alors on peut factoriser par 5 :

$$\overrightarrow{MI} = 5\overrightarrow{CM} + 5\overrightarrow{KC} = 5(\overrightarrow{KC} + \overrightarrow{CM}) = 5\overrightarrow{KM}$$

Cela nous permet de montrer que $\overrightarrow{MI}$ et $\overrightarrow{KM}$ sont colinéaires, ce qui correspond à ce que nous cherchons.

Mais cela ne fonctionne que si $k = 5$, il faut donc le prouver.

Le 5 nous pousse à prendre comme point de départ l'égalité $\overrightarrow{AB} = 5\overrightarrow{DC}$.

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{AB} &= 5\overrightarrow{DC} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} &= 5\overrightarrow{DM} + 5\overrightarrow{MC} \\
 \Leftrightarrow k\overrightarrow{MC} + k'\overrightarrow{DM} &= 5\overrightarrow{DM} + 5\overrightarrow{MC} \\
 \Leftrightarrow (k-5)\overrightarrow{MC} &= (5-k')\overrightarrow{DM}
 \end{aligned}$$

On sait que $\overrightarrow{MC}$ et $\overrightarrow{DM}$ ne sont pas colinéaires. Donc cette égalité qui prétend le contraire ne peut être vraie que si $(k-5) = (5-k') = 0$. Donc $k = k' = 5$. Ainsi, on en déduit exactement ce que l'on voulait prouver.